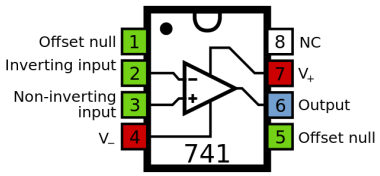
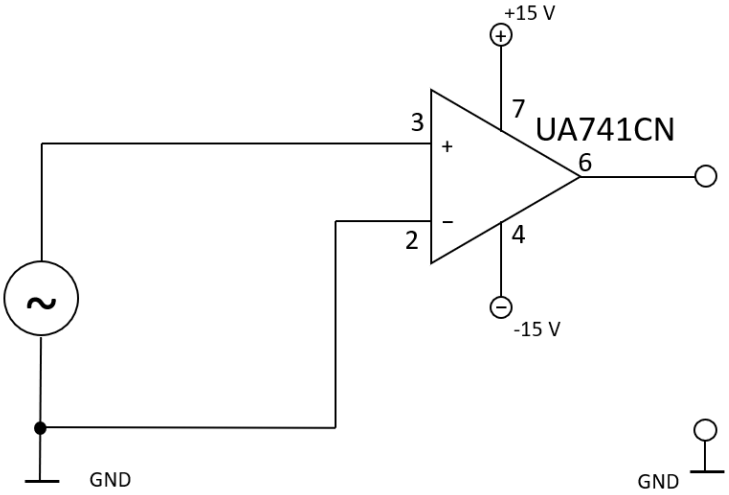
BPC-SPEA: Operační zesilovač

M. Mézl, 2026, v5

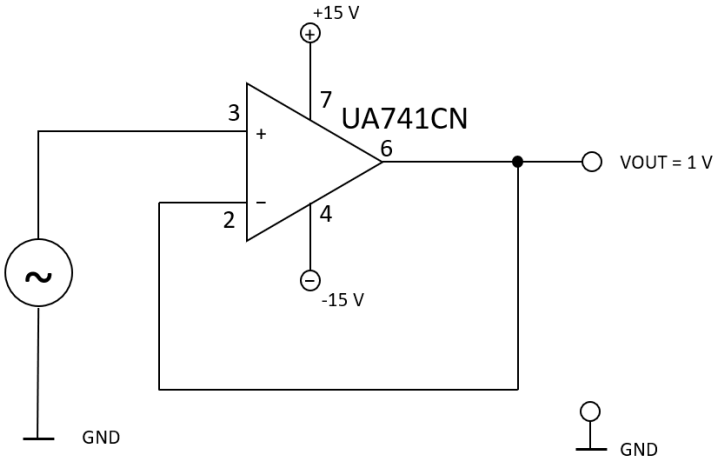
Úkol 1 – úvod do OZ

Zapojte operační zesilovač (OZ) podle prvního schématu. Laboratorní zdroj zapojte v sériovém režimu pro získání symetrického napájení $\pm 15V$. Jako vstup použijte funkční generátor s harmonickým průběhem, amplitudou 1 V a frekvencí 50 Hz. Sledujte vstup i výstup na osciloskopu a komentujte činnost operačního zesilovače. Jaké je maximální a minimální napětí na výstupu?





Zapojte OZ jako sledovač napětí podle druhého schématu. Jaký bude výstup v tomto zapojení? Proměřte frekvenční charakteristiku tohoto zapojení a určete mezní frekvenci (pokles o 3 dB, tedy na 0,707 násobek amplitudy vstupního signálu).



Mezní frekvence:

Úkol 2 – neinvertující a invertující zapojení

Zapojte operační zesilovač (OZ) v invertujícím a neinvertujícím zapojení podle schématu. Pro zadané rezistory R_1 a R_2 spočítejte předpokládaný signál na výstupu podle vztahu

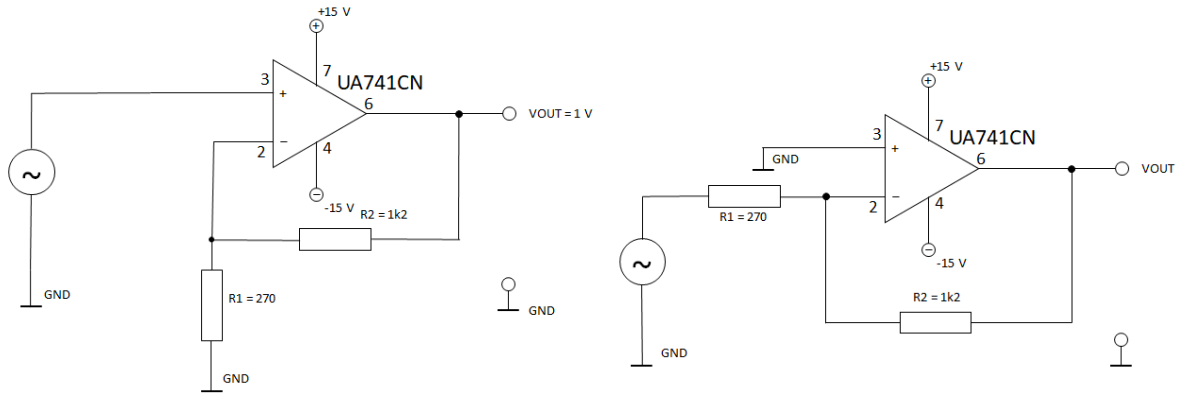
$$A = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

pro neivertující zapojení a podle vztahu

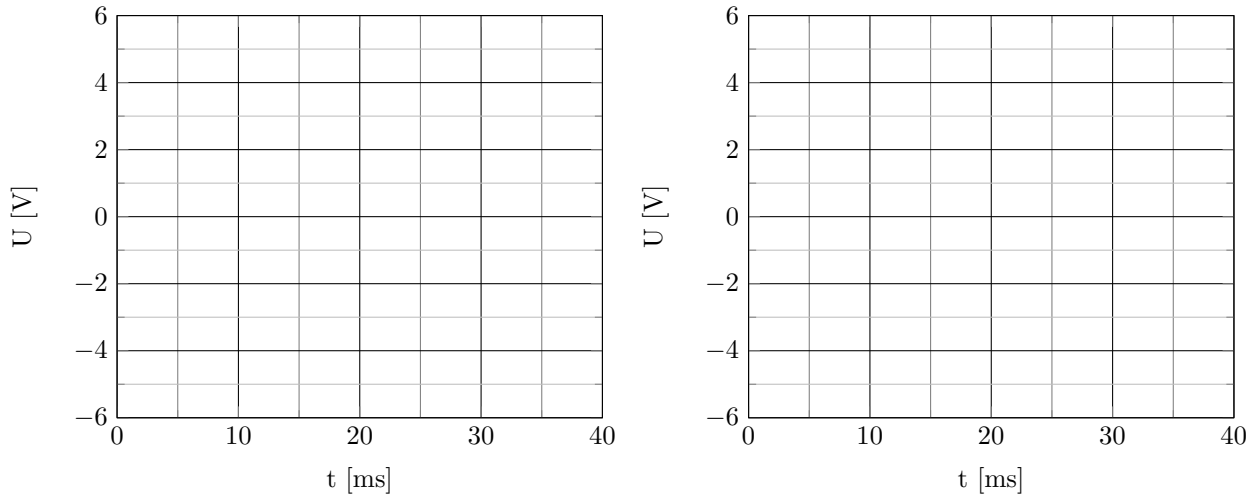
$$A = -\frac{R_2}{R_1}.$$

pro invertující zapojení.

Zaznamenejte časové průběhy vstupního a výstupního napětí pro vstupní napětí s amplitudou 1 V a frekvencí 50 Hz. Zvyšováním vstupního napětí ověřte limitaci operačního zesilovače (výstup už nebude harmonický ale ořezaný) – stanovte maximální amplitudu vstupního signálu, kdy zkreslení nepozorujete.



Obrázek 1: Zapojení OZ neivertující (vlevo) a invertující (vpravo).



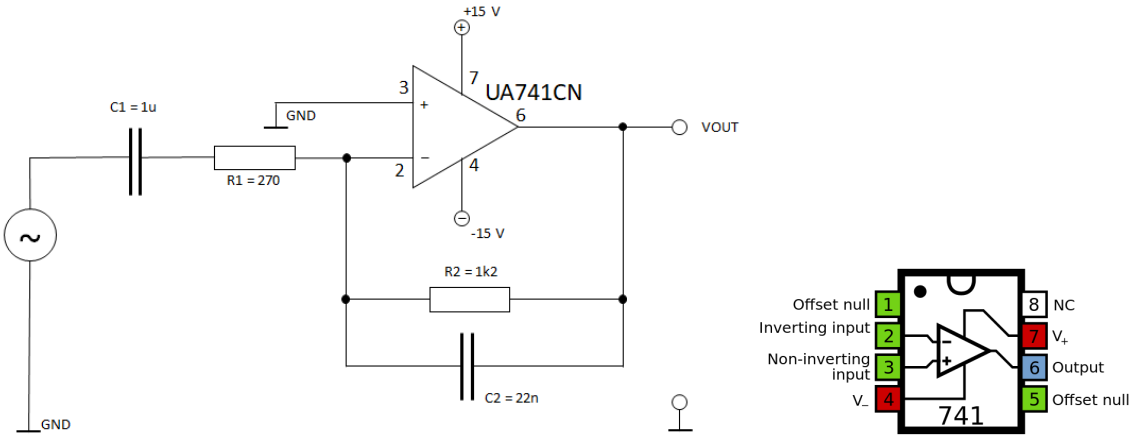
Obrázek 2: Časový průběh neinvertujícího (vlevo) a invertujícího (vpravo) zesilovače

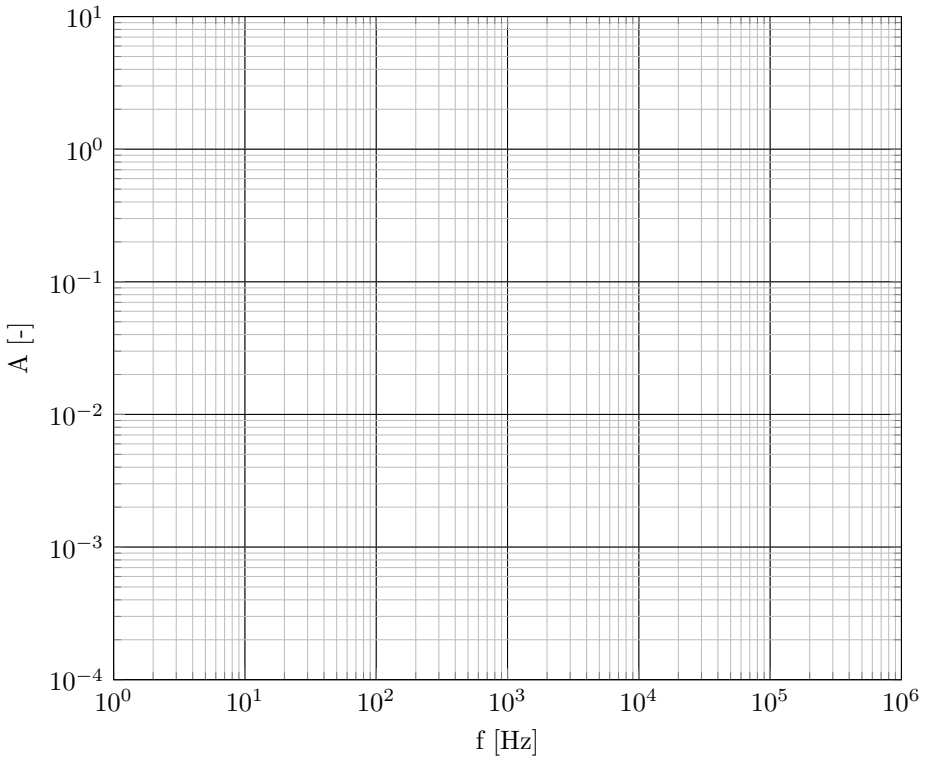
Úkol 3 – aktivní pásmová propust

Rozšiřte zapojení invertujícího zesilovače o dva kondenzátory – tím získáte aktivní invertující filtr typu pásmová propust. Proměřte frekvenční charakteristiku tohoto zapojení od 1 Hz do 1 MHz. Amplitudu vstupního signálu volte 1 V. Určete obě mezní frekvence jako hodnoty, kdy přenos poklesne pod 0.707 násobek hodnoty přenosu v propustném pásmu (pokles o 3 dB) a strmost filtru na obou stranách. Srovnejte s teoretickými hodnotami vypočtenými podle níže uvedených vztahů.

$f_{c1} = \frac{1}{2\pi R_1 C_1} =$ $f_{m1} =$

$f_{c2} = \frac{1}{2\pi R_2 C_2} =$ $f_{m2} =$





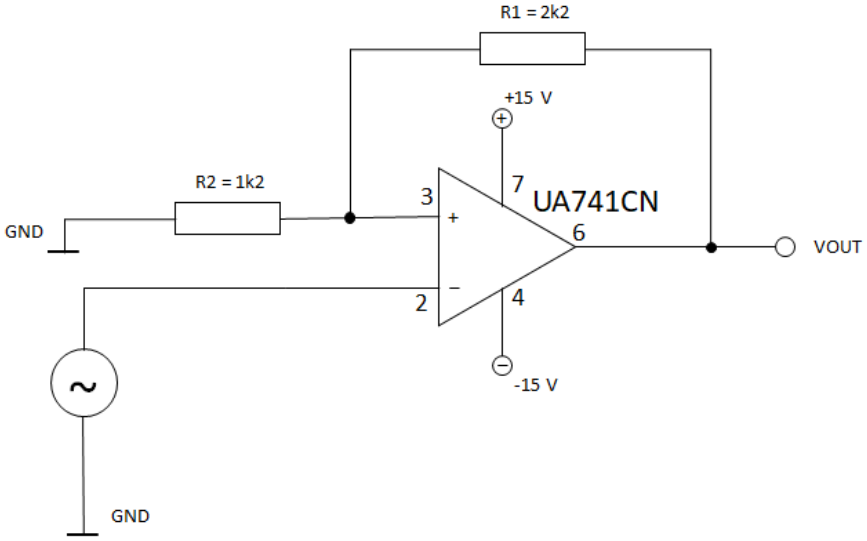
Obrázek 3: Frekvenční charakteristika aktivní pásmové propusti

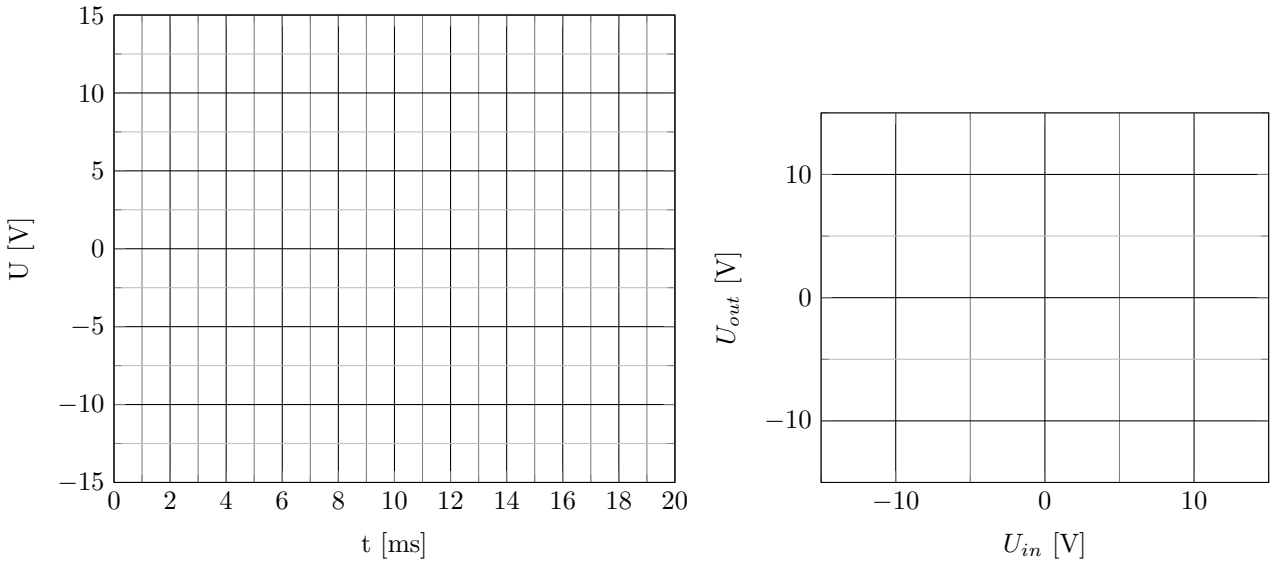
Úkol 4 – Schmittův klopný obvod

Zapojte následující zapojení, které slouží jako klopný obvod s hysterzí. Pro harmonický průběh napětí s amplitudou 10 V a frekvencí 100 Hz nakreslete časový průběh vstupního a výstupního napětí. Zároveň zobrazte **xy zobrazení** s hysterzí. Porovnejte změřené hodnoty hysterzních napětí U_{1H} a U_{1H} s teoretickými hodnotami dle vztahů:

$$U_{1H} = U_+ \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_{2H} = U_- \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$





Obrázek 4: Časový průběh Schmittova obvodu (vlevo) a jeho xy zobrazení (vpravo)